

基于透镜辅助集成光束偏转的自由空间点对多点光频率传输

胡亮, 会员, *IEEE*, 薛瑞敏, 曹先义, 刘娇, 吴侃, 会员, *IEEE*, 吴贵灵, 会员, *IEEE* 和 陈建平

摘要—我们报道了高性能硅酸盐集成二维透镜辅助波束扫描 (LABS) 阵列的实现, 以及首个此类点对多点光频率传输。该 LABS 装备有 N 个天线, 能够以简单的控制复杂度产生任意数量、不同输出角度的输出光束。我们演示了 LABS 具有 16 个扫描角度, 能够支持最多同时接入 16 个用户节点的能力。作为单片收发器的同轴发射和接收光配置, 使我们能够显著降低环外相位噪声。最后, 展示了基于 LABS 的非阻塞点对多点室内自由空间光频率传输链路, 链路距离分别为 24 m 和 50 m。经过对最长 50 m 自由空间链路的补偿后, 平均时间为 1 s 和 20,000 s 时的分数频率不稳定性分别达到 4.5×10^{-17} 和 7.7×10^{-20} 。本工作证明了二维 LABS 在自由空间光时频传输中的潜在应用, 并为开发芯片级光时频传输系统提供了指导。

Index Terms—光频率传输, 光子集成电路, 自由空间, 计量学。

I. 引言

所未有的光学中性原子和离子钟的稳定性和不确定性, 具有推动应用科学和基础科学中高精度测量的能力 [1], [2], [3], [4], [5]。然而, 这些光学钟通常在尺寸、重量、功率和成本 (SWaP-C) 方面受到限制, 通常仅在国家计量院中可用。为了解决这一困境, 时间-频率传输受到了广泛关注。在各种时间-频率传输方法中, 光纤被认为是高性能时间-频率传输中最重要的承载材料之一 [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13]。由于光纤链路并非总是可用, 例如在空气通道中进行光学原子

钟的时间-频率传输或比较时, 必须研究一种通过自由空间链路比较或传输原子钟的替代方法。作为前提, 该方法在残余分数不稳定性 and 不准确方面必须优于大气湍流存在下的钟自身的稳定性和精度。实现通过自由空间通道进行远程钟比较或传输的能力 [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20] 将促进基础物理学的发展, 如精确测量基本常数的变动 [21]、引力波 [22], [23]、暗物质搜寻 [24]、引力红移 [5], 等等。

为了发展无线连接的钟网络, 开发一种吸引人的方法以将超稳定光源分发给多个用户节点至关重要。在基于光纤网络的光频率传输中, 可以使用被动光学器件如光学分路器实现总线 [25], [26] 和分支光纤网络 [27], [28], [29] 上的多节点光频率传输, 配合有源相位噪声消除 (ANC) [25], [27] 或被动相位噪声消除 (PNC) [26], [28], [29]。原则上, 多个点对点光频率传输系统可以组成一个点对多点光频率传输系统, 这将显著增加本地站的系统复杂度。级联多个系统也可以提供多用户访问能力, 例如通过级联两套自由空间收发器实现基于梳状激光器的双向自由空间光学时间-频率传输 [30]。此外, 通过提取正向和反向信号, 已经在 [31] 中演示了自由空间多用户访问射频传输。然而, 访问点的性能强烈依赖于主光纤链路。同时, 访问点必须位于自由空间路径上, 这并不总是可用或可行 [31]。一个悬而未决的问题是如何以具有成本效益且稳健的方式将超稳定光学参考分发给多用户。

迄今为止, 所有先前的自由空间光学频率传输系统示范均基于分立元件 [14], [15], [16], [32], 且许多有源光学终端已被提出并实验验证, 如机械振镜 [14], [15], [16] 或由压电执行器控制的快速光束偏转镜 [33], [34]。然而, 当前光学终端使用分立元件, 限制了其在 SWaP-C 关键应用中的部署能力。此外, 机械振镜存在若干重大挑战, 包括有限的光束偏转精度、低稳定性和重复性,

稿件收到 xxx xxx, xxx; 修订于 xxx xxx, xxx。本工作得到了中国国家自然科学基金 (NSFC) (62120106010, 61905143)、浙江省重点研发计划 (2022C01156) 和上海市科学基金 (22ZR1430200) 的资助。(通讯作者: 陈建平)

薛瑞敏、曹先义、刘娇和吴侃供职于上海交通大学电子工程系先进光通信系统与网络国家重点实验室, 上海 200240, 中国 (电子邮箱: rmxue96@sjtu.edu.cn; mr.cao@sjtu.edu.cn; liujiao@sjtu.edu.cn; kanwu@sjtu.edu.cn)

胡亮、吴贵灵和陈建平供职于上海交通大学电子工程系先进光通信系统与网络国家重点实验室, 上海 200240, 中国, 同时也供职于嘉兴时光传递光电有限公司上海交通大学平湖智能光电子研究院, 平湖 314200, 中国 (电子邮箱: liang.hu@sjtu.edu.cn; wuguiling@sjtu.edu.cn; jpchen62@sjtu.edu.cn)

以及偏转速度慢。此外，由于机械振镜的非平面结构，将其集成到其他组件中以开发集成光学收发器也是一大挑战。尽管由压电执行器控制的快速光束偏转镜能够缓解机械振镜带来的挑战，但在 SWaP-C 关键应用中仍存在局限。为克服这些限制，基于固态光学相控阵（OPA）的光束偏转技术已被广泛提出和演示 [35], [36], [37], [38], [39], [40], [41], [42], [43], [44], [45], [46]。在先前的开创性工作中，OPA 在自动驾驶 [47]、传感 [48] 等应用中引起了大量研究兴趣。通过适当调节相邻 OPA 阵列元件之间的相对相位延迟，可实现具有宽视场 [36], [38]、低发散角 [35] 和高旁瓣抑制 [39] 的可用光束偏转。目前，尽管取得了诸多进展，如 OPA 扩展至千个元件，但 OPA 的高功耗阻碍了其应用，因为需要调节大量的相位调制器。例如，如果没有采用特定技术降低每个相位调制器的功耗，含千个元件的 OPA 可能消耗数十瓦功率 [35], [41], [49], [50]。有前景的是，一种基于片上开关网络和透镜的光束偏转新技术，即透镜辅助光束偏转（LABS）[51], [52], [53], [54]，引起了研究兴趣。输入光通过集成开关网络分布到多个发射器 [51], [52], [53], [54]。随后，发射器输出的光束经透镜准直并偏转。偏转角度由发射器与透镜之间的相对位置决定。幸运的是，基于 LABS 的光束发散角可以通过更换不同焦距的透镜轻松调节 [51], [52], [53], [54]。

尽管光学光束偏转展现了其有希望的特性，大多数光学光束偏转技术采用了分离的发射和接收电路，以提升接收器的灵敏度。与通信应用不同，光学时间-频率传输对外部路径极其敏感，该路径被视为光学干涉仪噪声 [55], [56]。因此，缩短外部路径至尽可能短非常重要。光学干涉仪噪声已在基于光纤和自由空间的时间-频率传输系统中观察到 [56], [57]。已提出多种方法以克服干涉仪噪声。通过被动和主动温度稳定的干涉仪 [56], [57], [58]，温度敏感性可有效抑制约 7 倍，达到 1 fs/K 。另一种有前景的方法是通过将光路和组件集成到单一光子集成芯片中，显著缩短环外路径，最近已在光子平面波导电路中演示 [59]。我们最近通过将外部路径集成到硅电路中，演示了 1 s 时 2.3×10^{-17} 和 $40,000 \text{ s}$ 时 6.3×10^{-21} 的干涉仪噪声底限 [60]，几乎比我们的温度稳定光纤干涉仪 [58] 好一个数量级。上述所有方法均需复杂的温度稳定技术或专用光子集成技术来降低干涉仪噪声。如我们在 [29] 中讨论，最简单且最稳健的降低干涉仪噪声的方法是将外部路径或部分路径纳入环路内。通过这种方式优化系统，采用有源或被动光纤相

位噪声消除技术 [6], [11] 可有效抑制环外产生的相位噪声。因此，采用共用发射和接收路径的单片光学收发器将是克服上述挑战的理想方案。

本文展示了基于 LABS 的点对多点光频率传输平台。图 1 所示的 LABS 基于透镜将光偏转至多个输出端，远场角度由集成开关网络确定。所示 LABS 具有 16 个扫描角度，且可通过适当设置开关网络，支持不同位置的单用户和多用户多光束传输。同时，每束光的功率可灵活分配，以实现距离（损耗）与用户数量的平衡。演示了概念验证的 1×2 点对多点光频率传输。实验结果表明，可实现高性能的光频率传输，且两个分别位于 24 m 和 50 m 自由空间链路的用户可同时工作。每个用户均可支持在 1 s 积分时间下分数不稳定性优于 4.5×10^{-17} ，及在 $20,000 \text{ s}$ 积分时间下达到 7.7×10^{-20} 。此次演示是首次将透镜辅助光束偏转应用于开放空气中的光频率传输，展示了芯片级单片收发器中点对多点光频率传输的巨大潜力。该技术验证了二维 LABS 在点对多点光频率传输应用中的可行性，并为发展全集成点对多点光频率传输系统提供了有希望的途径。

II. 基于 LABS 辅助的点对多点光频率传输

A. 原理

所提出的基于 LABS 的点对多点光频率传输系统架构如图 1(a) 所示。稳定的点对多点光频率传输的原理与我们之前基于光纤的点对多点光频率传输 [28], [29] 类似。其主要思路是在远端站点通过外差将单程光与三程光在光电探测器（PD）上进行拍频，得到拍频信号，作为相位检测器以提取每条链路引入的相位噪声。提取出的相位噪声反馈至远端声光调制器（AOM）进行相位噪声补偿。利用该开环设计，即被称为 PNC，既不需要主动相位判别，也不需要动态相位补偿，从而避免了主动相位噪声消除技术中出现的伺服峰 [28], [29]。

与基于光纤的点对多点光频率传输的主要区别在于，此处我们使用 LABS 替代了 [28], [29] 中的光纤分路器。以集中式架构作为本地端，用于发送超稳定的光学参考信号，光学参考信号由 LABS 根据用户的位置进行定向，以实现自由空间的连接。同时，我们配置了开关网络，该网络依赖于用户的位置和数量。LABS 设计为在 1550 nm 波长下工作于同轴光频率传输配置。同轴设计共享相同的发射和接收光路，有助于减少来自环外路径的相位噪声 [29]。来自光学参考的光进入点对多点光频率传输系统。为了区分远端站点反射光中的非

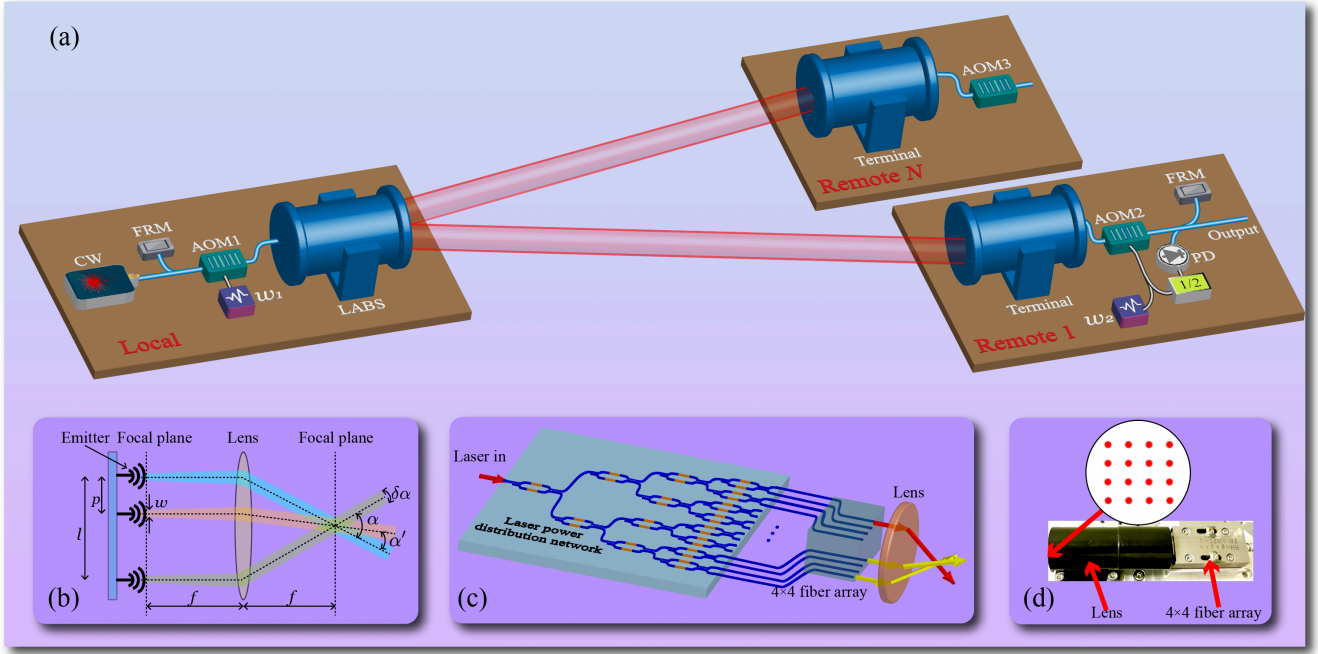


图 1. (a) 利用透镜辅助的硅氧化物集成光束偏转实现点对多点光频率传输的架构。通过在每个远端站点采用无源相位噪声抵消技术，有效补偿了开放空气引入的相位噪声，如文献 [28], [29] 所示。(b) 透镜辅助光束偏转 (LABS) 的原理。其中 l 、 w 、 p 和 f 分别为发射阵列的长度、发射阵列的尺寸、相邻两个发射器之间的距离和透镜的焦距。(c) 基于集成的 SiO_2 1×16 光开关的 LABS 功率分布网络，可配置为单输出（红色箭头）或任意数量的输出（如黄色箭头所示的两个输出），对应不同的光束角度。(d) 封装的光纤阵列和透镜的照片。上图显示了 LABS 输出的 16 个光束的分布图。FRM：法拉第镜，PD：光电探测器，CW：连续波光学参考，AOM：声光调制器。

期望光，我们仍在两端安装了 AOM。同时，远端 AOM 也用于补偿空气路径引入的相位噪声。为了给每个远端站点赋予唯一的频率标识，我们为每个远端 AOM 配置了不同的驱动射频 (RF) 信号。

具体工作过程如下。以远端站点 1 为例，在本地端与远端站点之间往返反射光学参考信号后，远端站点 1 输出的光信号为，

$$E_1 \propto \sum_{m=1}^{\infty} \cos[(\nu + (2m-1)(\omega_1 - \omega_2))t + \phi_s + (2m-1)(\phi_p + \phi_1 - \phi_2)], \quad (1)$$

其中 m 表示在连接本地端与远端站点 1 的自由空间链路中传播的次数， ν 和 ϕ_s 分别表示光学参考的角频率和相位， ω_1 (ω_2) 和 ϕ_1 (ϕ_2) 分别代表本地 (远端) AOM 的射频信号角频率和相位， ϕ_p 是单程自由空间通道引入的相位噪声。

在远端站点 1，通过外差将单程光 ($m=1$) 与多程光 ($m \geq 2$) 在光电探测器 (PD) 上拍频得到的拍频信号形式为，

$$E_2 \propto \sum_{i=1}^{\infty} \cos[2i(\omega_1 - \omega_2)t + 2i(\phi_p + \phi_1 - \phi_2)]. \quad (2)$$

为了提取来自自由空间通道的相位噪声，我们通过射频带通滤波器选择 $i=1$ 时的射频信号，并将所选射频信号的角频率除以 2，得到，

$$E_3 \propto \cos((\omega_1 - \omega_2)t + (\phi_p + \phi_1 - \phi_2)). \quad (3)$$

随后，我们将 E_3 与 $E_r = \cos(\omega_2 t + \phi_2)$ 一起输入远端 AOM2，并借助射频功率合成器进行合成。远端站点输出信号可表示为，

$$E_4 \propto \cos(\nu t + \phi_s) + \sum_{m=2}^{\infty} \cos[(\nu + (2m-1)(\omega_1 - \omega_2))t + \phi_s + (2m-1)(\phi_p + \phi_1 - \phi_2)]. \quad (4)$$

注意，式 4 中的第一项同时不依赖于来自自由空间通道的相位噪声，也不依赖于两端射频参考信号引入的相位噪声。重要的是，所采用的被动相位噪声消除技术 [11], [28], [29] 所拥有的快速相位恢复特性，有利于应对由于强烈大气湍流 [14], [16] 导致的自由空间光频率传输中频繁出现的中断。

B. LABS 设备

在基于 LABS 的点对多点光频率传输中，核心特性是 LABS 的波束偏转覆盖区域以及可访问用户的数量。

我们的 LABS 与文献 [61], [52] 中描述的用于激光雷达应用的 LABS 类似。本节将简要介绍用于我们点对多点光频率传输应用的 LABS 的设计及测量结果。LABS 的基本原理如图 1(b) 所示。发射器产生的光束是平行的。这里发射器阵列位于透镜的前焦平面。通过这种配置, 透镜可以同时用于光束的准直和偏转。

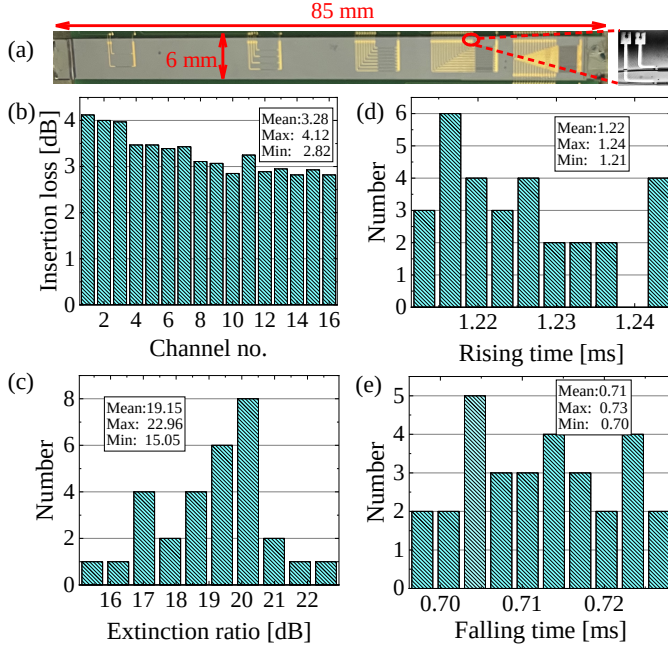


图 2. (a) SiO₂ 1×16 开关芯片的照片。插图显示了芯片部分的显微图像。(b) 16 个光学通道的测量插入损耗。(c) 所有 15 个马赫-曾德尔调制器 (MZM) 单元输出的测量消光比。(d) 和 (e) 分别为所有 MZM 单元的测量上升和下降开关时间。

所提出的 LABS 组件主要包括一个集成的 SiO₂ 1×16 开关芯片、透镜和一个 4×4 光纤阵列, 如图 1(c) 所示。我们 SiO₂ 芯片的照片见图 2(a)。芯片尺寸为 85×6 mm²。该开关安装在陶瓷基板上, 配备了散热片以散热。为了减小芯片尺寸, 可以采用硅光子平台, 因为其集成密度比传统基于 SiO₂ 的开关高出 100 倍, 且采用互补金属氧化物半导体 (CMOS) 工艺制造 [62], [63], [64]。但遗憾的是, 额外的光学损耗限制了硅基开关的端口数量。另一种选择是 CMOS 兼容的超低损耗氮化硅波导解决方案, 其相位调制效率高, 得益于其较高的热光系数和相较于二氧化硅热光开关更小的占地面积 [65]。图 2 (b) 和 (c) 显示了插入损耗和灭绝比的直方图。插入损耗平均为 3.28 dB。灭绝比通过开关开启和关闭状态的损耗差计算, 平均约为 19 dB。较低的灭绝比主要是由于每个马赫-曾德干涉仪 (MZM) 单元的前后 3 dB 分束器制造误差, 偏离理想值所致 [66]。

需要指出的是, 由于低插入比引入的通道间串扰, 可以通过对每个远端站点采用不同频率的外差检测技术有效避免。我们还通过施加上升和下降时间为 10 ns 的方波, 测量了加热器驱动电压的光学响应。上升沿和下降沿的响应时间分别小于 1.24 ms 和 0.73 ms, 如图 2(d) 和 (e) 所示, 与传统 SiO₂ 开关性能相当 [67]。经过数月运行后, 光开关性能无明显退化。

为了将一维芯片输出转换为二维网格, 我们将芯片的 16 个输出连接到间距为 0.25 mm 的 4×4 光纤阵列, 实现二维排列。该二维光纤阵列可被二维光栅阵列替代, 正如近期文献 [54] 所示。为了实现远距离光频率传输的光束准直和偏转, 我们选用焦距为 40 mm, 直径为 20 mm 的透镜。通过该配置, 我们可以获得波束偏转分辨率 $\alpha' = \tan^{-1}(p/f) \simeq 0.35^\circ$, 最大偏转角度为 $\alpha = 2 \tan^{-1}(l/2f) \simeq 1.05^\circ \times 1.05^\circ$, 以及发散角度 $\delta\alpha = \tan^{-1}(w/f) \simeq 0.014^\circ$ 。在当前配置下, 覆盖区域受限于光纤阵列间距较小。需要强调的是, 通过合理调整发射器阵列和透镜参数, 可以灵活重新配置其他波束发散角、波束偏转角度和偏转分辨率。例如, 将发射器间距增至 2.5 mm 并替换为 16×16 光纤阵列, 最大偏转角可增大至 $26.57^\circ \times 26.57^\circ$ 。

基于 LABS 的光频率传输的一大关键优势是支持单用户和多用户应用。通过调整相位调制器以引导输入信号至功率分配器, 可以灵活配置任意数量的用户, 生成如图 1(c) 中所示的单输出 (红色) 和双输出 (黄色) 信号。不同的功率分配可以灵活配置 1×16 开关, 较大的功率分配给更远的用户。通过这种方式, 可以实现对不同位置多个用户的光频率传输。

III. 实验装置与结果

A. 实验装置

$\langle \text{PLACEHOLDER}_E \text{NV}_0 \rangle$

图 3(a) 展示了实验装置的示意图。为了进行环外测量, 本地和远端站点通过中间一个平面镜折叠光学自由空间链路而共置 [58]。为了验证所提出的技术, 由于设备限制, 我们设置了如图 3(a) 所示的实验装置, 包含两个远端站点 (远端站点 1 和 2)。为了构建折叠链路, 如图 3(c) 所示, 在自由空间链路中间使用了直径为 200 mm 的平面镜。本地站点和一个远端站点共置并安装在如图 3(b) 所示的光学桌上。为了实现本地站点与远端站点之间的光束对准, 终端安装在两个独立的三维调节台上。每个调节台包含一个垂直平移台、一个旋转台和

一个倾斜台。在每个远端收发器处，来自光纤的光通过一个定制的焦距为 75 mm、有效口径为 25 mm 的透镜准直，形成了 7.4 mm 的光束腰半径。同时，每个终端配备了波长为 532 nm 的对准光束以辅助光束对准。本地站点与远端站点之间的对准流程如下：首先通过调整两个三维平移台，利用对准激光粗略对准光束。通常经过此步骤后，部分光成功从本地站点传输到远端站点。然后继续调整两个三维平移台以优化插入损耗。光学参考为一窄线宽光源 (NKT X15)，其频率在约 193 THz，输出功率为 13 dBm。自由空间链路位于上海交通大学电子信息与电气工程学院 (SEIEE) 5 号楼一楼的实验室走廊内。信号注入本地站点基于 LABS 系统，随后通过 24 m 光纤自由空间链路传输到远端站点 1，通过 50 m 传输到远端站点 2。每个站点使用 30 m 光纤连接光学终端。为了应对光偏振的缓慢漂移，我们每天使用手动拨片式光纤偏振控制器进行偏振调整 [58]。如果温度波动更加剧烈，可以采用合适算法的自动偏振控制系统，如文献 [58] 所示。在此情形下，测得单程链路的总损耗约为 15 dB，其中 3 dB 来自 LABS，4 dB 来自光纤耦合和自由空间通道，8 dB 来自本地和远端光纤组件（声光调制器、光耦合器等）。鉴于两站点间的高插入损耗，预计可同时容纳 8 个远端站点。实际上，信号衰落可通过光放大器如双向掺铒光纤放大器 (BEDFA) 有效增强。这类技术已广泛应用于基于光纤的光学频率系统 [6], [7], [8], [9], [11]。例如，为了将单程光信号提升超过 15 dB，最大可容纳远端站点将增加至 16 个。此处我们使用 $\omega_l = 2\pi \times 75$ MHz 作为 AOM1（上移频，+1 级）， $\omega_r = 2\pi \times 45$ MHz 作为 AOM2（下移频，-1 级），以及 $\omega_r = 2\pi \times 93$ MHz 作为 AOM3（下移频，-1 级）。为了匹配可用 AOM 的带宽，我们将拍频信号与 5 MHz 的辅助射频信号（101 MHz）混频。随后使用混频信号的上边带（下边带）频率为 35 MHz（83 MHz）作为远端站点 1（2）的信号。补偿后，我们可以评估远端站点 1（2）的环外拍频分别为 40 MHz（8 MHz）。

B. 频域特性

图 4 显示了 24 米自由空间链路、50 米自由空间链路以及光纤干涉仪在实施被动相位噪声消除技术前后的相位噪声功率谱密度 (PSD)。展示了自由运行的 24 米链路 (a, 蓝色曲线) 和 50 米链路 (b, 红色曲线) 的相位噪声 PSD。在频率 $f < 100$ Hz 以下，自由运行曲线以约 $3 \times 10^{-3} f^{-1.2}$ 的斜率下降，并在 100 Hz 后达

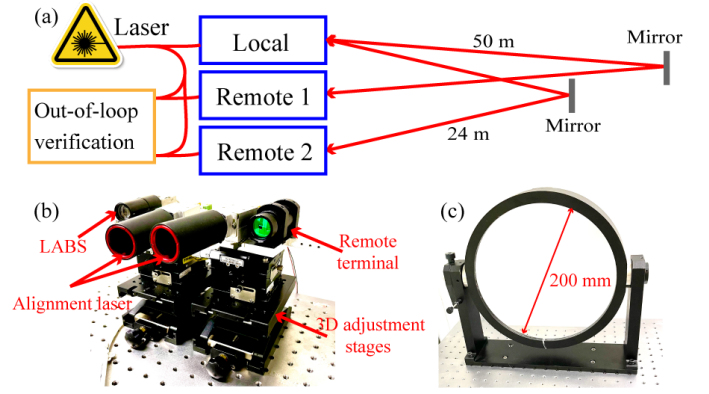


图 3. (a) 实验装置。它包括一个本地站和两个远程站。这里所有站点均位于同一位置，且链路被折叠以进行环外验证。(b) 安装在由一个垂直平移台、一个旋转台和一个倾斜台组成的 3D 调节台上的基于 LABS 的本地与远程终端的照片。每个终端配备有波长为 532 nm 的对准激光器，用于光束对准。(c) 直径为 200 mm 的中间平面镜的照片。

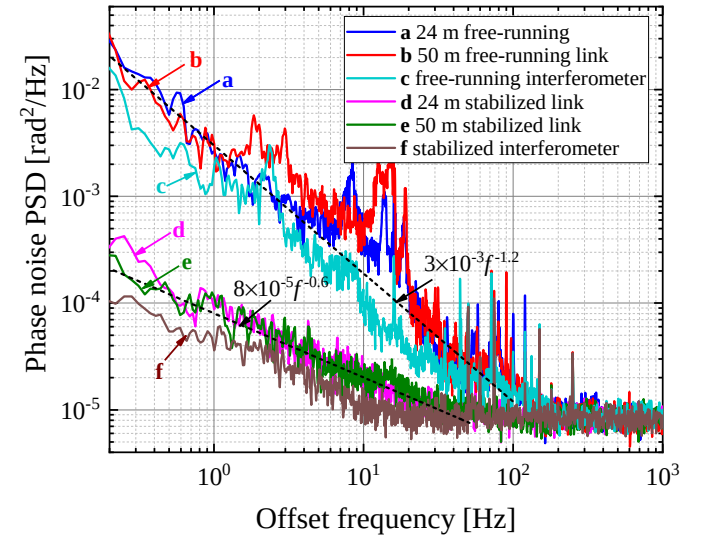


图 4. 测量的相位噪声功率谱密度 (PSD): a 24 m 自由运行自由空间链路 (蓝色曲线), b 50 m 自由运行自由空间链路 (红色曲线), c 自由运行光纤干涉仪 (青色曲线), d 稳定的 24 m 自由空间链路 (品红色曲线), e 稳定的 50 m 自由空间链路 (橄榄色曲线), 以及 f 稳定的光纤干涉仪 (酒红色曲线)。

到约 10^{-5} rad²/Hz。自由运行的 24 米链路 (a, 蓝色曲线) 和 50 米链路 (b, 红色曲线) 的噪声略有不同，因为测量是在两个独立时间点完成的。可以看到，自由运行系统主要受闪烁相位噪声和白色频率噪声源的限制 [68]。未稳定链路的数据表现出与理论 Kolmogorov 谱不同的斜率，趋势为 $f^{-8/3}$ [18], [69]，表明系统中存在除自由空间链路噪声之外的其他噪声源。作为对比，我们还测量了未稳定的光纤干涉仪，如青色曲线所示 (c)，表明当前系统的噪声部分受未稳定光纤干涉仪噪声的限制。两种被动相位稳定结果相似，表现为斜率 $8 \times 10^{-5} f^{-0.6}$ ，从 1 Hz 处的 8×10^{-5} rad²/Hz 缩放至

30 Hz 处的 $10^{-5} \text{ rad}^2/\text{Hz}$ 。稳定链路的噪声主要包括闪烁相位噪声和白色相位噪声。通过比较稳定的自由空间链路和稳定的光纤干涉仪，我们可以得出结论：系统主要受光电子器件和射频组件引入的额外 $1/f$ 噪声的限制 [70]。对于两条链路，通过实施被动相位噪声消除，1 Hz 处的相位噪声被抑制了约 40 倍 [28], [29]。有趣的是，正如我们之前的工作中观察到的那样 [28], [29]，我们可以清晰地注意到伺服峰值在我们的被动相位噪声消除技术中被消除了。

C. 频率不稳定性表征

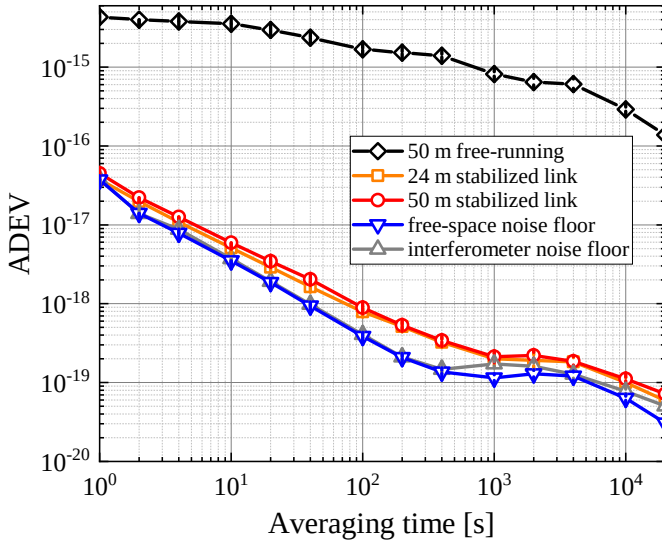


图 5. 测量的分数频率不稳定性，基于具有 50 m 自由运行链路 ADEV 的 Π 型数据计算（黑色菱形），稳定的 24 m 链路（橙色方块），补偿的 50 m 链路（红色圆圈），以及通过 1 m 自由空间链路连接的稳定自由空间噪声底（蓝色下三角）和光纤干涉仪噪声底（灰色上三角）。对于光纤干涉仪噪声底，自由空间链路和端子已移除。

图 5 展示了自由运行和稳定化光频转移的分数频率不稳定性，基于 Π 型数据通过 Allan 偏差 (ADEV) 计算得出。稳定化的 24 m (50 m) 链路在 1 s 平均时间下的分数频率不稳定性分别为 3.7×10^{-17} (4.5×10^{-17})，并在 20,000 s 时达到约 5.9×10^{-20} (7.7×10^{-20})。分数频率不稳定性结果表明，被动相位稳定的光频转移有效地抑制了自由空间链路噪声约 3 个数量级。该系统在分数频率不稳定性方面表现出与自由空间光频转移系统 [15], [16], [18] 以及基于梳状光源的光载波相位跟踪辅助的 4 km 湍流链路上的时频转移 [19] 相似的性能，并且超过了基于梳状光源的 2 km 时频转移 [14] 超过一个数量级，如表 I 所示。在 1,000 s 到 4,000 s 之间，分数频率不稳定性值保持在同一水平，这主要归因

于当前装置中外部路径上的相位噪声，来自不完善的温度稳定 [74], [75]。分数频率变化 y 与外部路径长度 δl 及随时间变化的温度 $T(t)$ 的关系可计算为 [56], [75]，

$$y = \frac{\Delta\nu_0}{\nu_0} = \frac{1}{c} \left(\delta l \frac{dn}{dT} + n \frac{dl}{dT} \right) \frac{dT(t)}{dt} \quad (5)$$

其中 ν_0 和 $\Delta\nu$ 分别为光载波频率及其频率偏移， c 表示光速。在典型实验条件下，温度的正弦波波动幅度为 10 mK，当环外路径达到 $\delta l = 10 \text{ cm}$ 时，估计的 ADEV 高达 4×10^{-20} ，与实验结果相符。超过 4,000 s 后，得益于两层温度稳定系统的高性能及其更优的长期稳定性 [58]，该值开始再次下降。类似的分数频率不稳定性趋势已在先前具有相似温度稳定性能的实验结果中报道 [57], [76]。图 5 中以下三角和上三角标记表示的短距离 1 m 自由空间链路和光纤干涉仪结果再次确认了 1,000 s 之后分数频率不稳定性退化是由于外部相位噪声所致。我们认为，环外组件更好的热隔离或将光学路径与组件集成到单一光子芯片中，将改善系统在 1,000 s 到 4,000 s 之间的测量性能 [58], [60]。

D. 频率不确定度分析

作为对分数不稳定性与相位噪声功率谱密度 (PSD) 表征的补充，不确定度必须通过计算输入和输出信号之间拍频的均值来仔细检验。图 6(a) 展示了稳定的 24 m 自由空间链路的拍频数据，采用 1 s 门限时间和 Π 型计数器，连续测量 163,498 s，如左轴所示的蓝色点。正如图 6(a) 右轴所示的黄色点，所有无周期跳变的 1,000 s 间隔的算术平均值产生了 163 个数据点。图 6(a) 中出现的几个较大频率偏差主要来自走廊中的人类活动。图 6(b) 和 (c) 绘制了稳定的 24 m 链路频率偏差的直方图及高斯拟合。基于图 6(c) 的分析结果，163 个数据点的平均频率和标准偏差分别为 $10.7 \mu\text{Hz}$ (5.5×10^{-20}) 和 $41.6 \mu\text{Hz}$ (2.2×10^{-19})。假设这 163 个数据点彼此互不相关（即独立），则不确定度可通过 $2.2 \times 10^{-19} / \sqrt{163} \simeq 1.7 \times 10^{-20}$ 计算得到 [68], [77], [78]。与图 5 中显示的光学频率传输的长期分数不稳定性相比，我们可以保守地估计相对频率不确定度为 5.9×10^{-20} 。

采用上述相同的分析方法，对于总计 93,565 个 Π 型计数器数据点的 50 m 稳定自由空间链路，平均频率为 $-5.5 \mu\text{Hz}$ (-2.8×10^{-20})。同时，我们将所有数据分成 93 组。根据每组的均值，得到这 93 个点的标准偏差为 $19.0 \mu\text{Hz}$ (9.8×10^{-20})。结合图 5 中的分数不稳定性

表 I

代表性自由空间光学时间或频率传输系统性能比较。ANC：有源相位噪声消除，PNC：无源相位噪声消除，CW：连续波。

Method	Laser source	Distance	Noise floor	System fractional instability	Users	Reference
Two-way	Fiber comb	2 km	$1 \times 10^{-15}/1 \text{ s}, 1 \times 10^{-18}/1,000 \text{ s}$	$1 \times 10^{-15}/1 \text{ s}, 1 \times 10^{-18}/1,000 \text{ s}$	1	[14]
Two-way	Fiber comb	4 km	$0.95 \times 10^{-17}/1 \text{ s}, 6 \times 10^{-20}/850 \text{ s}$	$1.2 \times 10^{-17}/1 \text{ s}, 6 \times 10^{-20}/850 \text{ s}$	1	[19]
Two-way	Fiber comb	16 km	$3 \times 10^{-15}/1 \text{ s}, 3 \times 10^{-20}/10,000 \text{ s}$	$3 \times 10^{-14}/1 \text{ s}, 4 \times 10^{-18}/3,000 \text{ s}$	1	[71]
Two-way	Fiber comb	28 km	$1 \times 10^{-15}/1 \text{ s}, 1 \times 10^{-18}/1,000 \text{ s}$	$2 \times 10^{-15}/1 \text{ s}, 6 \times 10^{-19}/1,000 \text{ s}$	1	[30]
ANC	CW	18 km	/	$3 \times 10^{-15}/0.1 \text{ s}$	1	[16]
ANC	CW	600 m	$4.5 \times 10^{-18}/1 \text{ s}, 1.2 \times 10^{-18}/64 \text{ s}$	$8.9 \times 10^{-18}/1 \text{ s}, 1.3 \times 10^{-18}/64 \text{ s}$	1	[18]
ANC	CW	265 m	/	$2.5 \times 10^{-18}/1 \text{ s}, 1.6 \times 10^{-19}/40 \text{ s}$	1	[15]
ANC	CW	17 m	/	$1.0 \times 10^{-16}/1 \text{ s}, 2.3 \times 10^{-18}/250 \text{ s}$	1	[72]
ANC	CW	2.4 km	/	$4.0 \times 10^{-16}/1 \text{ s}, 6.1 \times 10^{-21}/300 \text{ s}$	1	[73]
PNC	CW	50 m	$3.7 \times 10^{-17}/1 \text{ s}, 3.0 \times 10^{-20}/20,000 \text{ s}$	$4.5 \times 10^{-17}/1 \text{ s}, 7.7 \times 10^{-20}/20,000 \text{ s}$	up to 16	This work

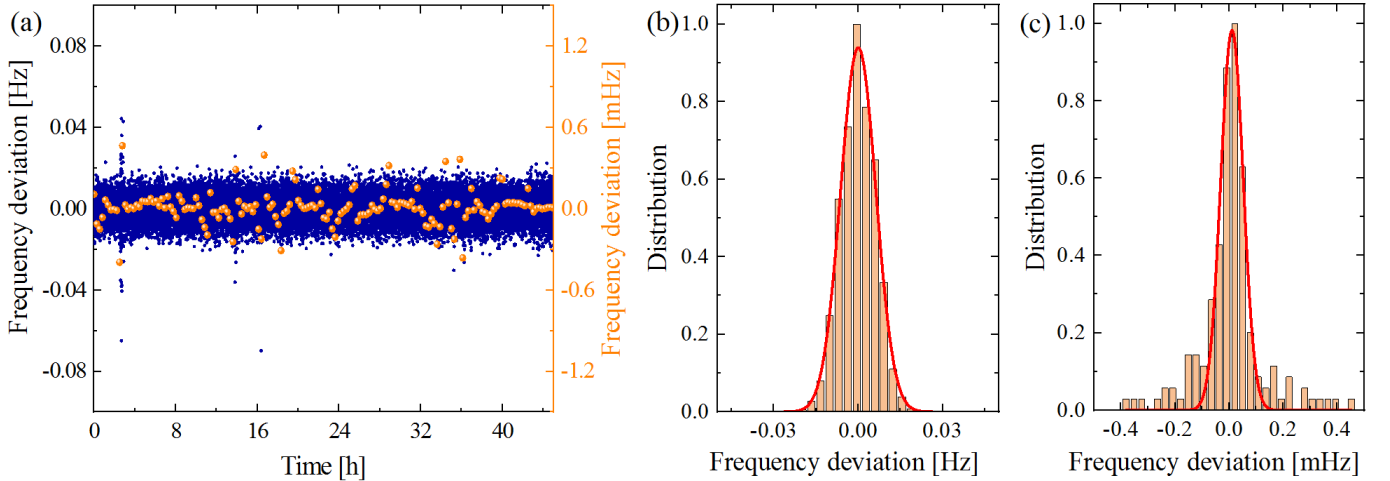


图 6. 输入信号与稳定输出信号之间通过 24 m 自由空间链路测量的频率拍频。(a) 由 Π 型频率计在 1 s 门控时间内测量的 163,498 个数据点 (蓝色点, 左轴)。所有无周期跳变的 1,000 s 平均 (163 个数据点) 的无权平均值 (Π 型) 以棕色点显示在右频率轴上。(b) 163,498 个数据点和 (c) 163 个数据点的直方图 (棕色条) 及高斯拟合曲线 (红色曲线)。

度, 我们计算得到 50 m 稳定自由空间链路的平均频率偏移为 -2.8×10^{-20} , 统计不确定度为 7.7×10^{-20} 。因此, 在 50 m 自由空间链路内的点对多点光学频率传输中, 没有检测到在几个 10^{-20} 级别内的系统频率漂移。

总体而言, 系统在相位噪声 PSD、分数频率不稳定性 and 不确定度方面的性能均适合用于最先进的光学原子钟的光学频率传输应用 [1], [2], [3], [4], [5]。

IV. 讨论

这是首次展示基于 LABS 的相干点对多点光频率传输系统。在图 3 中, 光频率系统的传输距离主要受实验室空间限制。在大气信道中, 当光信号通过自由空

间传输时, 会由于不同的物理效应导致光损耗, 包括光束发散、湍流、吸收和散射。其中, 大气湍流是一个动态过程, 且强烈依赖于大气中由不均匀温度和压力引起的各种折射率变化 [30]。考虑到在晴朗天气下的光束发散、湍流、吸收和散射损耗, 当最大可接受的信道损耗约为 30 dB 时, 我们可以估算在我们的实验配置中最大传输距离可达 1.4 km。通过将本地和远端终端的光束腰半径增加到与 [30] 相似的 20 mm, 传输距离可以延长到 17 km, 与基于梳状光源的时频传输相当 [30]。此外, 通过提高可接受的信道损耗, 例如采用基于梳状光源的光时频传输 [71], 可以进一步延长传输距离。为了实现如此长距离的光频率传输, 主动光学终端将是必

要的，用于调整指向误差 [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20]。我们目前计划将 LABS 与主动光学结合，例如，利用微机电系统（MEMS）驱动的悬挂式硅光子波导光栅 [79], [61]，实现二维光束对准。除了光束指向误差校正之外，我们预计长距离光频率传输将受限于大气湍流造成的功率损耗。

值得注意的是，除了自由空间信道引入的光损耗外，系统性能的最终限制还应仔细研究大气相位噪声的影响。尽管我们仅展示了基于 LABS 的室内光频率传输，但由于系统采用的相干检测方法本质上对环境光不敏感，该系统也可用于户外自由空间光频率传输。为了更好地理解大气相位噪声对光在大气中传播的影响，我们利用 Kolmogorov 谱模型估计大气相位噪声，其形式为，

$$S_\phi(f) \simeq 0.016k^2 C_n^2 L V^{5/3} f^{-8/3} \text{ [rad}^2/\text{Hz]} \quad (6)$$

其中 k 是波数， C_n^2 是湍流结构常数， f 是傅里叶频率， L 是总路径长度， V 是恒定风速。对于沿自由空间链路的均匀相位噪声，经过被动相位噪声补偿后的残余相位噪声功率谱密度（PSD）可计算为 [28]，

$$S_r(f) = \frac{7}{3}(2\pi f\tau_0)^2 S_\phi(f) \text{ [rad}^2/\text{Hz]} \quad (7)$$

其中 τ_0 是单程传播延迟。ADEV 可表示为 [68], [77], [78]，

$$\sigma_y(\tau) = \sqrt{2 \int_0^\infty \frac{f^2}{\nu_0^2} S_r(f) \frac{\sin^4(\pi f\tau)}{(\pi f\tau)^2} df} \quad (8)$$

在 $C_n^2 = 10^{-14} \text{ m}^{-2/3}$ 和 $V = 1 \text{ m/s}$ 的情况下，未稳定的 1.4 km 自由空间链路会将 ADEV 限制在约 4×10^{-14} 的水平。经过补偿后，ADEV 达到约 $2.7 \times 10^{-18} \tau^{-1}$ ，低于我们系统的噪声底限，并将噪声抑制了四个数量级以上。在这种情况下，即使经过 1.4 km 传输，系统仍受噪声底限限制。更进一步地，采用 20 mm 光束腰半径传输 17 km 光信号并经过补偿后，ADEV 可达到 $1.1 \times 10^{-16} \tau^{-1}$ 。

我们必须强调，尽管我们仅展示了 LABS 在光频率传输中的应用，该器件同样可用于例如基于梳状光源的双向时频传输 [14]。虽然本演示专注于静止节点之间的点对点传输开发，但值得注意的是，所展示系统的芯片级规模可能对未来基于卫星的光时频链路有用。不幸的是，在将系统应用于卫星之前，还必须解决其它挑战，而这些挑战在以上实验中尚未研究。例如，光频率传输系统将受到大多普勒频移的影响，且该频移无法通过相位稳定技术抵消 [17]。

V. 结论

我们提出并通过实验验证了一种新颖的点对多点光学频率传输系统，该系统采用了透镜辅助集成光子电路。一个 $1 \times 16 \text{ SiO}_2$ 集成光开关作为集成的透镜辅助集成光束偏转器，用于配置任意数量的输出以产生多个不同角度的光束，从而支持单用户和多用户的光学频率传输。我们展示了一个带有两个远端节点的点对多点光学频率传输系统，分别通过 24 m 和 50 m 的自由空间链路实现。测量结果表明，采用集成光子电路传输距离达到 50 m 时，实现的不稳定度优于 4.5×10^{-17} （在 1 s 时）和 7.7×10^{-20} （在 20,000 s 积分时间）。同时，该系统的系统性频率偏移控制在几个 10^{-20} 的水平内。

带有单片集成收发器的点对多点自由空间光学频率传输网络是迈向新一代多用户时频传输的关键一步，推动自由空间光学频率传输网络的发展。本文采用的星形拓扑网络能够满足任意数量用户节点的需求。该系统还可用于在两个远端节点之间比较两个光学参考信号，即使用户之间没有直接的视线连接。值得注意的是，随着用户节点数量的增加，网络的光学频率传输性能（以分数频率不稳定度和不确定度衡量）未受到影响。所提出的技术为未来大规模光学时钟网络扩展光学频率传输能力提供了可能，尤其是结合集成透镜辅助集成光束偏转技术。

总之，本文所展示的结果是首次在点对多点自由空间网络中实现了光学频率传输的演示。该演示结合了集成透镜辅助光束偏转技术，用于自由空间光学频率传输，展现了在芯片尺度单片收发器中实现多点光学频率传输的潜力。这些进展表明，光学频率传输能够成功地跨越多个自由空间光学频率传输点。因此，该点对多点网络的成功运行代表了迈向未来包含芯片尺度自由空间光学频率传输器件的光学频率传输网络的重要一步。

参考文献

- [1] J. Grotti, S. Koller, S. Vogt, S. Häfner, U. Sterr, C. Lisdat, H. Denker, C. Voigt, L. Timmen, A. Rolland *et al.*, “Geodesy and metrology with a transportable optical clock,” *Nature Physics*, vol. 14, pp. 437–441, 2018.
- [2] F. Riehle, “Optical clock networks,” *Nature Photonics*, vol. 11, pp. 25–31, 01 2017.
- [3] P. Delva, J. Lodewyck, S. Bilicki, E. Bookjans, G. Vallet, R. Le Targat, P.-E. Pottie, C. Guerlin, F. Meynadier, C. Le Poncin-Lafitte *et al.*, “Test of special relativity using a fiber network of optical clocks,” *Physical Review Letters*, vol. 118, no. 22, p. 221102, 2017.

- [4] C. Lisdat, G. Grosche, N. Quintin, C. Shi, S. Raupach, C. Grebing, D. Nicolodi, F. Stefani, A. Al-Masoudi, S. Dörscher *et al.*, “A clock network for geodesy and fundamental science,” *Nature Communications*, vol. 7, p. 12443, 2016.
- [5] M. Takamoto, I. Ushijima, N. Ohmae, T. Yahagi, K. Kokado, H. Shinkai, and H. Katori, “Test of general relativity by a pair of transportable optical lattice clocks,” *Nature Photonics*, vol. 14, no. 7, pp. 411–415, 2020.
- [6] L. Ma, P. Jungner, J. Ye, and J. L. Hall, “Delivering the same optical frequency at two places: accurate cancellation of phase noise introduced by an optical fiber or other time-varying path,” *Optics Letters*, vol. 19, no. 21, pp. 1777–1779, 1994.
- [7] K. Predehl, G. Grosche, S. Raupach, S. Droste, O. Terra, J. Alnis, T. Legero, T. Hänsch, T. Udem, R. Holzwarth *et al.*, “A 920-kilometer optical fiber link for frequency metrology at the 19th decimal place,” *Science*, vol. 336, no. 6080, pp. 441–444, 2012.
- [8] D. Calonico, E. K. Bertacco, C. E. Calosso, C. Clivati, G. A. Costanzo, M. Frittelli, A. Godone, A. Mura, N. Poli, D. V. Sutyryn, G. Tino, M. E. Zucco, and F. Levi, “High-accuracy coherent optical frequency transfer over a doubled 642-km fiber link,” *Applied Physics B*, vol. 117, no. 3, pp. 979–986, Dec 2014.
- [9] E. Cantin, M. Tønnes, R. Le Targat, A. Amy-Klein, O. Lopez, and P.-E. Pottie, “An accurate and robust metrological network for coherent optical frequency dissemination,” *New Journal of Physics*, vol. 23, no. 5, p. 053027, 2021.
- [10] D. Xu, E. Cantin, F. Frank, N. Quintin, F. Meynadier, P. Tuckey, A. Amy-Klein, O. Lopez, and P.-E. Pottie, “Two-branch fiber link for international clock networks,” *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, vol. 68, no. 6, pp. 2195–2200, 2019.
- [11] L. Hu, X. Tian *et al.*, “Passive optical phase noise cancellation,” *Optics Letters*, vol. 45, no. 15, pp. 4308–4311, 2020.
- [12] M. Fujieda, M. Kumagai, T. Gotoh, and M. Hosokawa, “Ultrastable frequency dissemination via optical fiber at nict,” *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, vol. 58, no. 4, pp. 1223–1228, 2008.
- [13] Ł. Sliwczynski, P. Krehlik, Ł. Buczek, and M. Lipinski, “Frequency transfer in electronically stabilized fiber optic link exploiting bidirectional optical amplifiers,” *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, vol. 61, no. 9, pp. 2573–2580, 2012.
- [14] F. R. Giorgetta, W. C. Swann, L. C. Sinclair, E. Baumann, I. Coddington, and N. R. Newbury, “Optical two-way time and frequency transfer over free space,” *Nature Photonics*, vol. 7, no. 6, p. 434, 2013.
- [15] B. P. Dix-Matthews, S. W. Schediwy, D. R. Gozzard, E. Savalle, F.-X. Esnault, T. Lévêque, C. Gravestock, D. D’Mello, S. Karpathakis, M. Tobar *et al.*, “Point-to-point stabilized optical frequency transfer with active optics,” *Nature Communications*, vol. 12, no. 1, pp. 1–8, 2021.
- [16] H. J. Kang, J. Yang, B. J. Chun, H. Jang, B. S. Kim, Y.-J. Kim, and S.-W. Kim, “Free-space transfer of comb-rooted optical frequencies over an 18 km open-air link,” *Nature Communications*, vol. 10, no. 1, pp. 1–8, 2019.
- [17] H. Bergeron, L. C. Sinclair, W. C. Swann, I. Khader, K. C. Cossel, M. Cermak, J.-D. Deschênes, and N. R. Newbury, “Femtosecond time synchronization of optical clocks off of a flying quadcopter,” *Nature Communications*, vol. 10, no. 1, pp. 1–7, 2019.
- [18] D. Gozzard, S. Schediwy, B. Stone, M. Messineo, and M. Tobar, “Stabilized free-space optical frequency transfer,” *Physical Review Applied*, vol. 10, no. 2, p. 024046, 2018.
- [19] L. C. Sinclair, H. Bergeron, W. C. Swann, E. Baumann, J.-D. Deschênes, and N. R. Newbury, “Comparing optical oscillators across the air to milliradians in phase and 10^{-17} in frequency,” *Physical Review Letters*, vol. 120, no. 5, p. 050801, 2018.
- [20] J.-D. Deschênes, L. C. Sinclair, F. R. Giorgetta, W. C. Swann, E. Baumann, H. Bergeron, M. Cermak, I. Coddington, and N. R. Newbury, “Synchronization of distant optical clocks at the femtosecond level,” *Physical Review X*, vol. 6, no. 2, p. 021016, 2016.
- [21] R. Godun, P. Nisbet-Jones, J. Jones, S. King, L. Johnson, H. Margolis, K. Szymaniec, S. Lea, K. Bongs, and P. Gill, “Frequency ratio of two optical clock transitions in $^{171}\text{Yb}^+$ and constraints on the time variation of fundamental constants,” *Physical Review Letters*, vol. 113, no. 21, p. 210801, 2014.
- [22] P. Delva, N. Puchades, E. Schönemann, F. Dillsner, C. Courde, S. Bertone, F. Gonzalez, A. Hees, C. Le Poncin-Lafitte, F. Meynadier *et al.*, “Gravitational redshift test using eccentric Galileo satellites,” *Physical Review Letters*, vol. 121, no. 23, p. 231101, 2018.
- [23] L. Hu, N. Poli *et al.*, “Atom interferometry with the Sr optical clock transition,” *Phys. Rev. Lett.*, vol. 119, no. 26, p. 263601, 2017.
- [24] A. Derevianko and M. Pospelov, “Hunting for topological dark matter with atomic clocks,” *Nature Physics*, vol. 10, no. 12, p. 933, 2014.
- [25] G. Grosche, “Eavesdropping time and frequency: phase noise cancellation along a time-varying path, such as an optical fiber,” *Optics Letters*, vol. 39, no. 9, pp. 2545–2548, 2014.
- [26] L. Hu, R. Xue, X. Tian, G. Wu, and J. Chen, “All-passive multiple-place optical phase noise cancellation,” *Optics Letters*, vol. 46, no. 6, pp. 1381–1384, 2021.
- [27] S. W. Schediwy, D. Gozzard, K. G. Baldwin, B. J. Orr, R. B. Warrington, G. Aben, and A. N. Luiten, “High-precision optical-frequency dissemination on branching optical-fiber networks,” *Optics Letters*, vol. 38, no. 15, pp. 2893–2896, 2013.
- [28] L. Hu, X. Tian, G. Wu *et al.*, “Multi-node optical frequency dissemination with post automatic phase correction,” *Journal of Lightwave Technology*, vol. 38, no. 14, pp. 3644–3651, 2020.
- [29] R. Xue, L. Hu, J. Shen, J. Chen, and G. Wu, “Branching optical frequency transfer with enhanced post automatic phase noise cancellation,” *Journal of Lightwave Technology*, vol. 39, no. 14, pp. 4638–4645, 2021.
- [30] M. I. Bodine, J. L. Ellis, W. C. Swann, S. A. Stevenson, J.-D. Deschênes, E. D. Hannah, P. Manurkar, N. R. Newbury, and L. C. Sinclair, “Optical time-frequency transfer across a free-space, three-node network,” *APL Photonics*, vol. 5, no. 7, p. 076113, 2020.
- [31] D. Hou, D. Zhang, F. Sun, Y. Li, and J. Tian, “Free-space-based multiple-access frequency dissemination with optical frequency comb,” *Optics Express*, vol. 26, no. 15, pp. 19199–19205, 2018.
- [32] W. C. Swann, L. C. Sinclair, I. Khader, H. Bergeron, J.-D. Deschênes, and N. Newbury, “Low-loss reciprocal optical terminals for two-way time-frequency transfer,” *Applied Optics*, vol. 56, no. 34, pp. 9406–9413, 2017.
- [33] S. T. Holmström, U. Baran, and H. Urey, “MEMS laser scanners: a review,” *Journal of Microelectromechanical Systems*, vol. 23, no. 2, pp. 259–275, 2014.

- [34] T. C. Briles, D. C. Yost, A. Cingöz, J. Ye, and T. R. Schibli, “Simple piezoelectric-actuated mirror with 180 kHz servo bandwidth,” *Optics express*, vol. 18, no. 10, pp. 9739–9746, 2010.
- [35] D. N. Hutchison, J. Sun, J. K. Doylend, R. Kumar, J. Heck, W. Kim, C. T. Phare, A. Feshali, and H. Rong, “High-resolution aliasing-free optical beam steering,” *Optica*, vol. 3, no. 8, pp. 887–890, 2016.
- [36] A. Yaacobi, J. Sun, M. Moresco, G. Leake, D. Coolbaugh, and M. R. Watts, “Integrated phased array for wide-angle beam steering,” *Optics Letters*, vol. 39, no. 15, pp. 4575–4578, 2014.
- [37] J. Xu, M. Cua, E. H. Zhou, Y. Horie, A. Faraon, and C. Yang, “Wide-angular-range and high-resolution beam steering by a metasurface-coupled phased array,” *Optics Letters*, vol. 43, no. 21, pp. 5255–5258, 2018.
- [38] W. Xu, L. Zhou, L. Lu, and J. Chen, “Aliasing-free optical phased array beam-steering with a plateau envelope,” *Optics Express*, vol. 27, no. 3, pp. 3354–3368, 2019.
- [39] T. Komljenovic, R. Helkey, L. Coldren, and J. E. Bowers, “Sparse aperiodic arrays for optical beam forming and LIDAR,” *Optics Express*, vol. 25, no. 3, pp. 2511–2528, Feb 2017.
- [40] J. Sun, E. Timurdogan, A. Yaacobi, E. S. Hosseini, and M. R. Watts, “Large-scale nanophotonic phased array,” *Nature*, vol. 493, no. 7431, pp. 195–199, 2013.
- [41] S. Chung, H. Abediasl, and H. Hashemi, “A monolithically integrated large-scale optical phased array in silicon-on-insulator cmos,” *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, vol. 53, no. 1, pp. 275–296, 2017.
- [42] C. V. Poulton, M. J. Byrd, P. Russo, E. Timurdogan, M. Khandaker, D. Vermeulen, and M. R. Watts, “Long-range LiDAR and free-space data communication with high-performance optical phased arrays,” *IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics*, vol. 25, no. 5, pp. 1–8, 2019.
- [43] C. V. Poulton, A. Yaacobi, D. B. Cole, M. J. Byrd, M. Raval, D. Vermeulen, and M. R. Watts, “Coherent solid-state LIDAR with silicon photonic optical phased arrays,” *Optics Letters*, vol. 42, no. 20, pp. 4091–4094, 2017.
- [44] C. T. Phare, M. C. Shin, J. Sharma, S. Ahasan, H. Krishnaswamy, and M. Lipson, “Silicon optical phased array with grating lobe-free beam formation over 180 degree field of view,” in *CLEO: Science and Innovations*. Optical Society of America, 2018, pp. SM3I–2.
- [45] C. V. Poulton, M. J. Byrd, M. Raval, Z. Su, N. Li, E. Timurdogan, D. Coolbaugh, D. Vermeulen, and M. R. Watts, “Large-scale silicon nitride nanophotonic phased arrays at infrared and visible wavelengths,” *Optics Letters*, vol. 42, no. 1, pp. 21–24, 2017.
- [46] M. C. Shin, A. Mohanty, K. Watson, G. R. Bhatt, C. T. Phare, S. A. Miller, M. Zadka, B. S. Lee, X. Ji, I. Datta *et al.*, “Chip-scale blue light phased array,” *Optics Letters*, vol. 45, no. 7, pp. 1934–1937, 2020.
- [47] X. Chen, H. Ma, J. Wan, B. Li, and T. Xia, “Multi-view 3d object detection network for autonomous driving,” in *Proceedings of the IEEE conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2017, pp. 1907–1915.
- [48] M. A. Lefsky, W. B. Cohen, G. G. Parker, and D. J. Harding, “Lidar remote sensing for ecosystem studies: Lidar, an emerging remote sensing technology that directly measures the three-dimensional distribution of plant canopies, can accurately estimate vegetation structural attributes and should be of particular interest to forest, landscape, and global ecologists,” *BioScience*, vol. 52, no. 1, pp. 19–30, 2002.
- [49] S. A. Miller, Y.-C. Chang, C. T. Phare, M. C. Shin, M. Zadka, S. P. Roberts, B. Stern, X. Ji, A. Mohanty, O. A. J. Gordillo *et al.*, “Large-scale optical phased array using a low-power multi-pass silicon photonic platform,” *Optica*, vol. 7, no. 1, pp. 3–6, 2020.
- [50] S. Chung, M. Nakai, and H. Hashemi, “Low-power thermo-optic silicon modulator for large-scale photonic integrated systems,” *Optics Express*, vol. 27, no. 9, pp. 13 430–13 459, 2019.
- [51] D. Inoue, T. Ichikawa, A. Kawasaki, and T. Yamashita, “Demonstration of a new optical scanner using silicon photonics integrated circuit,” *Optics Express*, vol. 27, no. 3, pp. 2499–2508, Feb 2019.
- [52] C. Li, X. Cao, K. Wu, X. Li, and J. Chen, “Lens-based integrated 2D beam-steering device with defocusing approach and broadband pulse operation for Lidar application,” *Optics Express*, vol. 27, no. 23, pp. 32 970–32 983, Nov 2019.
- [53] H. Ito, Y. Kusunoki, J. Maeda, D. Akiyama, N. Kodama, H. Abe, R. Tetsuya, and T. Baba, “Wide beam steering by slow-light waveguide gratings and a prism lens,” *Optica*, vol. 7, no. 1, pp. 47–52, Jan 2020.
- [54] Y.-C. Chang *et al.*, “2D beam steerer based on metalens on silicon photonics,” *Optics Express*, vol. 29, no. 2, pp. 854–864, Jan 2021.
- [55] P. A. Williams, W. C. Swann, and N. R. Newbury, “High-stability transfer of an optical frequency over long fiber-optic links,” *Journal of the Optical Society of America B*, vol. 25, no. 8, pp. 1284–1293, 2008.
- [56] F. Stefani, O. Lopez, A. Bercy, W.-K. Lee, C. Chardonnet, G. Santarelli, P.-E. Pottie, and A. Amy-Klein, “Tackling the limits of optical fiber links,” *Journal of the Optical Society of America B*, vol. 32, no. 5, pp. 787–797, May 2015.
- [57] D. Xu, W.-K. Lee, F. Stefani, O. Lopez, A. Amy-Klein, and P.-E. Pottie, “Studying the fundamental limit of optical fiber links to the 10^{-21} level,” *Optics Express*, vol. 26, no. 8, pp. 9515–9527, 2018.
- [58] L. Hu, R. Xue, G. Wu, and J. Chen, “Performance of digital servos in an optical frequency transfer network,” *Review of Scientific Instruments*, vol. 92, no. 5, p. 053709, 2021.
- [59] T. Akatsuka, T. Goh, H. Imai, K. Oguri, A. Ishizawa, I. Ushijima, N. Ohmae, M. Takamoto, H. Katori, T. Hashimoto *et al.*, “Optical frequency distribution using laser repeater stations with planar lightwave circuits,” *Optics Express*, vol. 28, no. 7, pp. 9186–9197, 2020.
- [60] L. Hu, L. Lu, G. Wu, L. Zhou, and J. Chen, “Silicon circuits for optical frequency transfer,” in *2021 Joint Conference of the IEEE International Frequency Control Symposium and European Frequency and Time Forum (EFTF/IFC)*. IEEE, 2021, pp. 1–2.
- [61] X. Cao, G. Qiu, K. Wu, C. Li, and J. Chen, “Lidar system based on lens assisted integrated beam steering,” *Optics Letters*, vol. 45, no. 20, pp. 5816–5819, 2020.
- [62] L. Chen and Y.-k. Chen, “Compact, low-loss and low-power 8×8 broadband silicon optical switch,” *Optics Express*, vol. 20, no. 17, pp. 18 977–18 985, 2012.
- [63] K. Suzuki, K. Tanizawa, T. Matsukawa, G. Cong, S.-H. Kim, S. Suda, M. Ohno, T. Chiba, H. Tadokoro, M. Yanagihara *et al.*, “Ultra-compact 8×8 strictly-non-blocking Si-wire PILOSS switch,” *Optics Express*, vol. 22, no. 4, pp. 3887–3894, 2014.
- [64] S. Zhao, L. Lu, L. Zhou, D. Li, Z. Guo, and J. Chen, “ 16×16 silicon Mach-Zehnder interferometer switch actuated with waveguide microheaters,” *Photonics Research*, vol. 4, no. 5, pp. 202–207, 2016.

- [65] J. Joo, J. Park, and G. Kim, “Cost-effective 2×2 silicon nitride Mach-Zehnder interferometric (MZI) thermo-optic switch,” *IEEE Photonics Technology Letters*, vol. 30, no. 8, pp. 740–743, 2018.
- [66] K. Suzuki, G. Cong, K. Tanizawa, S.-H. Kim, K. Ikeda, S. Namiki, and H. Kawashima, “Ultra-high-extinction-ratio 2×2 silicon optical switch with variable splitter,” *Optics express*, vol. 23, no. 7, pp. 9086–9092, 2015.
- [67] T. Shibata, M. Okuno, T. Goh, T. Watanabe, M. Yasu, M. Itoh, M. Ishii, Y. Hibino, A. Sugita, and A. Himeno, “Silica-based waveguide-type 16×16 optical switch module incorporating driving circuits,” *IEEE Photonics Technology Letters*, vol. 15, no. 9, pp. 1300–1302, 2003.
- [68] J. A. Barnes, A. R. Chi, L. S. Cutler, D. J. Healey, D. B. Leeson, T. E. McGunigal, J. A. Mullen, W. L. Smith, R. L. Sydnor, R. F. Vessot *et al.*, “Characterization of frequency stability,” *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, no. 2, pp. 105–120, 1971.
- [69] K. Djerroud, O. Acef, A. Clairon, P. Lemonde, C. N. Man, E. Samain, and P. Wolf, “Coherent optical link through the turbulent atmosphere,” *Optics Letters*, vol. 35, no. 9, pp. 1479–1481, May 2010.
- [70] R. Boudot and E. Rubiola, “Phase noise in RF and microwave amplifiers,” *IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control*, vol. 59, no. 12, pp. 2613–2624, 2012.
- [71] Q. Shen, J. Guan, T. Zeng, Q. Lu, L. Huang, Y. Cao, J. Chen, T. Tao, J. Wu, L. Hou *et al.*, “Experimental simulation of time and frequency transfer via an optical satellite-ground link at 10^{-18} instability,” *Optica*, vol. 8, no. 4, pp. 471–476, 2021.
- [72] G. Vishnyakova, K. Kudeyarov, D. Kryuchkov, N. Zhadnov, K. Y. Khabarova, and N. Kolachevsky, “Optical frequency transfer via an ultra-stable open-air short link,” in *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 1692, no. 1. IOP Publishing, 2020, p. 012020.
- [73] D. R. Gozzard, L. A. Howard, B. P. Dix-Matthews, S. Karpathakis, C. Gravestock, and S. W. Schediwy, “Ultra-stable free-space laser links for a global network of optical atomic clocks,” *arXiv:2103.12909*, 2021.
- [74] L. Hu, X. Tian, L. Wang, G. Wu, and J. Chen, “Passive optical phase stabilization on a ring fiber network,” *Journal of Lightwave Technology*, vol. 38, no. 21, pp. 5916–5924, 2020.
- [75] X. Tian, L. Hu, G. Wu, and J. Chen, “Hybrid fiber-optic radio frequency and optical frequency dissemination with a single optical actuator and dual-optical phase stabilization,” *Journal of Lightwave Technology*, vol. 38, no. 16, pp. 4270–4278, 2020.
- [76] D. Xu, P. Delva, O. Lopez, A. Amy-Klein, and P.-E. Pottie, “Reciprocity of propagation in optical fiber links demonstrated to 10^{-21} ,” *Optics Express*, vol. 27, no. 25, pp. 36 965–36 975, 2019.
- [77] W.-K. Lee, D.-H. Yu, C. Y. Park, and J. Mun, “The uncertainty associated with the weighted mean frequency of a phase-stabilized signal with white phase noise,” *Metrologia*, vol. 47, no. 1, p. 24, 2009.
- [78] E. Benkler, C. Lisdat, and U. Sterr, “On the relation between uncertainties of weighted frequency averages and the various types of Allan deviations,” *Metrologia*, vol. 52, no. 4, p. 565, 2015.
- [79] C. Errando-Herranz, N. Le Thomas, and K. B. Gylfason, “Low-power optical beam steering by microelectromechanical waveguide gratings,” *Optics Letters*, vol. 44, no. 4, pp. 855–858, 2019.